

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CURSO TÉCNICO SUBSEQUENTE EM ELETRÔNICA
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

P R O J E T O

por

HARLLEN ARAÚJO DE SENA

e

HENRIQUE CIRILO COSTA

orientado pelo

PROF. DR. CÍCERO ALISSON DOS SANTOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CURSO TÉCNICO SUBSEQUENTE EM ELETRÔNICA
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

P R O J E T O

por

HARLLEN ARAÚJO DE SENA

e

HENRIQUE CIRILO COSTA

orientado pelo

PROF. DR. CÍCERO ALISSON DOS SANTOS

Trabalho de conclusão de curso apresentado
ao IFPB.

S U M Á R I O

1	Preliminares	4
1.1	Amplificadores Operacionais	4
1.1.1	Offset de um amp-op	4
1.1.2	Ganho de modo-comum em um amp-op diferencial	4
2	Resumo do projeto	6
2.1	Sobre o projeto	6
2.2	Um tour pelos designs	7
2.2.1	A entrada desbalanceada	7
2.2.2	A entrada balanceada	7
2.2.3	O estágio de ganho	7
2.2.4	O amplificador de potência	8
2.2.5	O relé de saída e seu controle	9
2.2.6	Fonte de tensão	9
2.2.7	Escrutínio do amplificador	9

INTRODUÇÃO

1

PRELIMINARES

1.1 AMPLIFICADORES OPERACIONAIS

1.1.1 OFFSET DE UM AMP-OP

O *offset* de um amplificador é o desvio/erro de tensão que um amp-op tem em relação a um amp-op ideal equivalente. Por exemplo, ao se injetar nas entradas um potencial correspondente ao GND, é esperado que a tensão de saída seja nula relativa ao GND. Entretanto, em um amp-op real a tensão de saída não é em geral 0 V. A diferença entre o valor esperado idealmente e o valor real é o que chamamos de *offset*.

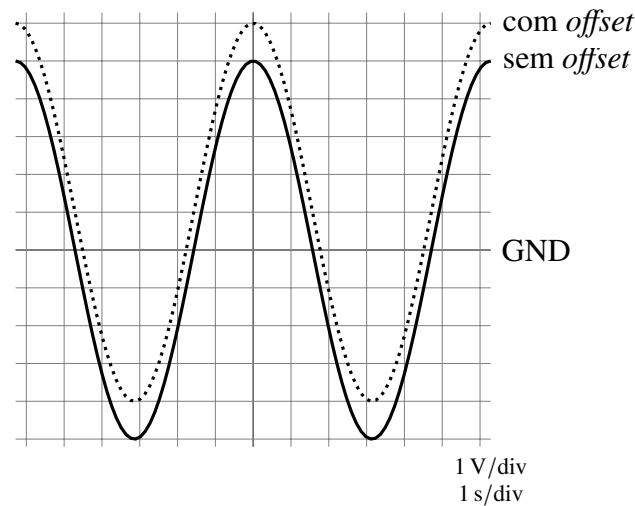


Figura 1.1: Exemplo de um sinal sem e com *offset*.

1.1.2 GANHO DE MODO-COMUM EM UM AMP-OP DIFERENCIAL

Em um amp-op diferencial ideal a tensão de saída é dada pela lei

$$(1.1) \quad V_{\text{out}} = G_d(V_+ - V_-),$$

em que G_d é o ganho diferencial, V_- a tensão na entrada inversora e V_+ a tensão na entrada não-inversora. Todavia, em um amp-op real há uma parcela adicional proporcional ao então

chamado **ganho de modo-comum**, denotado por G_c . Em verdade, a tensão de saída de um amp-op diferencial mais realista é definida por

$$(1.2) \quad V_{\text{out}} = G_d(V_+ - V_-) + G_c \left(\frac{V_+ + V_-}{2} \right).$$

Referindo-se a [1], um amp-op diferencial é aquele cuja saída é inteiramente independente dos sinais individuais, importando apenas a diferença entre eles. Porém, como se nota em (1.2), V_{out} depende da tensão dos sinais injetados nas entradas, a saber, da sua média aritmética, e não apenas de sua diferença. À vista disto, em aplicações de amp-ops diferenciais deseja-se que o comportamento seja o mais próximo de um amp-op ideal, isto força o projetista a tornar o módulo de G_c muito pequeno, em outros termos o mais próximo de 0. Destarte, quanto menor $|G_c|$, tanto menor será sua suscetibilidade a **ruídos correlacionados**, ou seja a ruídos que aparecem com a mesma fase e amplitude em V_- e V_+ . Na eletrônica existe uma grandeza que mensura a imunidade do amp-op diferencial a ruídos correlacionados, é o **CMRR** (*Common-Mode Rejection Ratio*), em português **razão de rejeição de modo-comum**, doravante a referiremos simplesmente por CMRR. Ela é definida por

$$(1.3) \quad \text{CMRR} = \left| \frac{G_d}{G_c} \right|.$$

Também é comum vê-la expressa em dB

$$(1.4) \quad \text{CMRR(dB)} = 20 \cdot \log_{10} \left| \frac{G_d}{G_c} \right| \text{ dB}.$$

Em conformidade, quanto maior a CMRR, melhor será o amplificador diferencial. Em vista de (1.4) um amp-op diferencial ideal tem $\text{CMRR} = \infty$. Desta maneira, os projetistas, com a finalidade de obter a melhor qualidade sonora, isto é, menor dependência dos ruídos, terão de maximizar o CMRR.

2

RESUMO DO PROJETO

2.1 SOBRE O PROJETO

A proposta do projeto é inovadora no sentido que ela propõe criar um amplificador de áudio com baixa distorção¹ e de baixo custo, usando uma combinação de vários CIs NE5532. Cada um consiste dum amplificador operacional (amp-op) dual, precisamente, um *Dual In-Line Package* (DIP) com dois amplificadores operacionais embutidos. O autor do projeto justifica a escolha deste CI devido à sua baixa distorção, à sua baixa impedância² de saída e à uma notável performance de ruído.

A fim de suplantar o desafio técnico de alimentar um alto-falante de $8\ \Omega$ com uma potência aceitável, faz-se o uso duma ponte (*Bridge*). Conectam-se dois amplificadores em cascata (série), resultando num aumento de duas vezes a tensão e, conseqüentemente quadruplicando a potência do sinal, sobrepujando o limiar de potência dum único amplificador.

Um outro fator preponderante é o limite da corrente de saída de cada amp-op, que por sua vez é estipulado para evitar sua sobrecarga. Segundo o próprio autor do projeto, o NE5532 consegue acionar uma carga de $500\ \Omega$ ³ até o limiar da tensão de saída do amp-op. Entretanto, é recomendável usar cargas mais “leves”, isto é, cargas com resistências maiores.

O projeto foi dimensionado para alimentar um alto-falante de $8\ \Omega$, caso o de $4\ \Omega$ seja requerido, serão necessários duas vezes mais amp-ops, para fornecer o dobro de corrente demandada pela carga de $4\ \Omega$ e, o mesmo se aplica ao modo de operação *Bridged*⁴.

O sistema foi desenvolvido de maneira modular, para abarcar os modos *Single-Ended*⁵ e *Bridged*. Ademais, devido à sua modularidade é possível construir um amplificador estéreo⁶ com apenas três PCIs.

É sabido que inerentemente os amp-ops possuem proteção contra sobrecarga. No entanto, relés de saída são usados para evitar o *On-Off Muting* causador dos efeitos indesejados ao se ligar um sistema de áudio, e.g., os estalos (*pops*); e para evitar falhas DC, i.e., evitar que o sistema forneça um sinal DC intermitente ao alto-falante, precavendo assim, a degeneração da bobina por

¹Embora intuitivo é necessário precisar tecnicamente o que é distorção em áudio.

²Outro conceito a ser precisado.

³Creio que este parâmetro é dependente do fabricante.

⁴Neste modo, a carga, a saber, o alto-falante, receberá duas tensões invertidas em fase, isto por sua vez resultará na duplicação da tensão de saída e *a fortiori* na quadruplicação da potência.

⁵A carga será conectada ao GND e a tensão de saída.

⁶Precipuamente, a configuração estéreo é constituída de dois canais um esquerdo (**L**eft) e um direito (**R**ight).

aquecimento⁷ e do sistema de suspensão do cone por deformação contínua.

2.2 UM TOUR PELOS DESIGNS

2.2.1 A ENTRADA DESBALANCEADA

Este estágio consiste de um filtro RF, neste caso um filtro passa-baixas, pois a tensão de saída é

$$(2.1) \quad \left| \frac{R_2 \| Z_{C_1}}{R_1 + R_2 \| Z_{C_1}} \right| \cdot V_{in} = \left| \frac{R_2}{\omega C_1 R_1 R_2 - j(R_1 + R_2)} \right| \cdot V_{in}$$

em que V_{in} é a tensão de entrada. Esta entrada é chamada de desbalanceada, pois está mais suscetível à interferência eletromagnética *Radio Frequency* (RF), por exemplo proveniente do uso cabos longos. Ela pode ser conectada diretamente ao estágio de ganho—tratado nas próximas subseções—através de um jumper em JP1.

2.2.2 A ENTRADA BALANCEADA

Um estágio convencional é construído com quatro resistores de 10 k Ω e um único amp-op 5532, ele tem uma performance de ruído pior que uma entrada desbalanceada simples. Além disso, o ruído é ainda pior que a maioria dos amplificadores de potência. O amplificador balanceado soluciona este problema parcialmente. Trata-se dum estágio amplificador balanceado duplo (*Dual Balanced Stage Amplifier*) compreendendo aos amp-ops IC5A e IC5B, que cancela parcialmente ruído não correlacionado—ruído aleatório sem relação aos dois amp-ops—dando uma redução de ruído de 3 dB, melhorando assim o CMRR. Ele também usa resistores de valores muito menores, a saber, 802 Ω se comparado com os usados ordinariamente, *viz.* 10 k Ω , engendrando assim num ruído Jonhson⁸ (*Johnson Noise*) menor. Isso só é possível porque o amplificador é controlado pelos buffers, que permitem que a impedância de entrada sejam mais altas que o usual, evitando a sobrecarga dos equipamentos externos, melhorando ainda mais o CMRR. O ruído de saída é de menos de -112 dBu, uma melhora de 8 dB relativo à tecnologia convencional.

2.2.3 O ESTÁGIO DE GANHO

De acordo com o autor do projeto, o amplificador principal, assim como o estágio balanceado, possui um design inovador, que obtém uma distorção muito baixa distribuindo o ganho requerido sobre três estágios. Sabe-se que 22.7 dB poderia ser facilmente obtido com um único amp-op. Contudo, os NE5532s não estão completamente livres de distorção, e o THD⁹ (*Total Harmonic Distortion*) seria significativo.

⁷Efeito Joule.

⁸É sabido que um resistor antigo apenas estando sobre uma mesa, gera uma tensão de ruído através de seus terminais conhecido como ruído Johnson. Ele tem um *spectrum* de frequência achatado dentro de uma banda de frequências. Ruídos com *spectra* achatados são comumente classificados como ruído branco (*White Noise*). O ruído Jonhson (Nyquist), é um ruído randômico inerente aos condutores elétricos em equilíbrio térmico, associado à agitação térmica dos portadores majoritários de carga (usualmente os elétrons) e indiferente à diferença de potencial no condutor. A tensão de ruído de circuito aberto gerado por uma resistência R em Ω à temperatura T em Kelvin [$T(t)$ K = $(t + 273)$ °C] é na realidade dada pela expressão:

$$v_J(\text{rms}) = \sqrt{4kBR T} \quad V(\text{rms}),$$

em que k é a constante de Boltzmann e B é o comprimento da banda em Hz.

⁹Definir.

O primeiro estágio (IC1A,1C1B) dá um ganho de 10.7 dB¹⁰; as duas saídas são combinadas por R_8 e R_9 engendrando uma vantagem de 3 dB¹¹, como no amplificador balanceado. O segundo estágio duplica a tensão, pois

$$(2.2) \quad V_{\text{out}} = \left(1 + \frac{R_{11}}{R_{10}}\right) \cdot V_{\text{in}} = \left(1 + \frac{2k2}{2k2}\right) \cdot V_{\text{in}} = 2 \cdot V_{\text{in}},$$

donde o ganho em dB é

$$(2.3) \quad 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}}\right) = 20 \cdot \log_{10} 2 \approx 6 \text{ dB}.$$

O ganho é menor para maximizar a retroalimentação negativa (*Negative Feedback*), porque agora o nível de tensão é mais alto.

IC2B é um seguidor de tensão, logo, seu ganho é unitário. Sua função é prevenir a impedância de entrada de 1 k Ω do estágio de ganho final IC3B, de carregar a saída de IC2A, causando distorção. IC2B é menos vulnerável à carga, porque ela tem uma retroalimentação negativa máxima.

Em IC3B, no pino 6, em virtude de amp-ops possuírem impedância de entrada muito alta, a corrente nas entradas do amp-op são negligíveis. Portanto, idealmente, segue da lei de Kirchhoff a igualdade

$$(2.4) \quad \frac{V_{\text{in}}}{R_{12}} + \frac{V_{\text{out}}}{R_{13} + R_{14}} = 0,$$

ou seja,

$$(2.5) \quad \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = -\frac{R_{13} + R_{14}}{R_{12}} = \frac{2047}{1000} \approx 2,$$

logo o ganho em dB é aproximadamente

$$(2.6) \quad 20 \cdot \log_{10} 2 \approx 6 \text{ dB}.$$

Ele é usado no modo *shunt-feedback* para evitar a distorção de modo comum, que resultariam de sinais de altos níveis. Ele tem uma saída do tipo ‘impedância-zero’, com retroalimentação HF (*High Frequency*) via C_8 e LF (*Low Frequency*) via R_{13} . Desta maneira, o *crosstalk*¹² é mantido no mínimo, enquanto mantém estabilidade com carga capacitiva¹³.

A saída em K_3 está revertida em fase e pode ser usada para *Bridging*¹⁴.

IC3A é um estágio inversor de ganho unitário que corrige a fase do sinal. A saída também é do tipo ‘impedância-zero’.

2.2.4 O AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA

O amplificador de potência consiste de trinta e dois 5532 dual amp-ops, logo, no total são 64 seções de amp-ops atuando como seguidores de tensão, com suas saídas reunidas por resistores de

¹⁰Eu calculei $20 \cdot \log_{10}(6220/910) \approx 16.7 \text{ dB}$.

¹¹Não entendi o porquê.

¹²O que é isso?

¹³Isto está correto?

¹⁴???

1 Ω . Estes resistores combinados estão fora dos laços de retroalimentação dos 5532s, e você pode se perguntar: Qual o efeito que eles terão na impedância de saída do amplificador? Uma baixa impedância de saída é sempre uma coisa boa a se fazer, mas não por causa do então chamado ‘fator de amortecimento’ (*Damping-Factor*), o qual é altamente não significativo devido ao fato que a bobina do alto-falante sempre domina a resistência do circuito. O ‘fator de amortecimento’ é definido como a impedância da carga dividido pela impedância de saída do amplificador. Nós temos 64 resistores de 1 Ω em paralelo, dando uma impedância total de $1 \Omega / 64 = 0.0156 \Omega$. Isto nos dá o fator de amortecimento hipotético de $8 / 0.0156 = 512$, o que é muito bom em quaisquer padrões. Em comparação, o cabeamento para o alto-falante possui mais resistência do que isso!

A saída dos amp-ops podem ser soldados diretamente na placa, a fim de diminuir os custos e dar uma melhor condução de calor do encapsulamento do amp-op às trilhas de cobre. Todavia o autor deste projeto decidiu usar soquetes de alta qualidade. Ter muitos amp-ops em paralelos pode ser um fardo para determinar falhas no circuito—se houver um amp-op ruim dentre os 32, então provavelmente você terá bastante trabalho para dessoldar e, para localizar o elemento defeituoso.

A fila de amp-ops são unidos pelos jumpers K_5 – K_{12} .

Existe uma *Output Choke* L_1 para estabilidade em cargas capacitivas, e *Catching Diodes* D_1 – D_2 para prevenir danos devidos aos transientes¹⁵ de tensão ao limitar a corrente em cargas reativas.

2.2.5 O RELÉ DE SAÍDA E SEU CONTROLE

Conforme já mencionado, o relé de saída protege os alto-falantes contra falhas DC e dá uma partida suave (*Slow-On*), e um desligamento rápido (*Fast-Off*). Destarte, nenhum transiente é passado aos alto-falantes, tanto ao ligar o sistema, como ao desligá-lo. O relé é controlado pela fonte de tensão. Referindo-se à figura 2, ao se ligar a fonte de tensão, R_{17} carrega C_{24} suavemente, atrasando o ligamento do amplificador. Em funcionamento, C_{21} é carregado e T_3 é acionado. Quando a tensão AC é removida, C_{21} descarrega rapidamente, desligando T_3 , logo, o diodo D_8 aciona os transistores T_4 e T_5 , os quais descarregam C_{24} e faz com que os contatos de saída do relé se abram imediatamente. Até mesmo uma breve interrupção na tensão AC resulta num atraso do ligamento completo. Normalmente T_4 e T_5 estão inativos e D_{15} não conduz, mas se uma falha DC aplicar uma tensão positiva ou negativa via R_{13} ou R_{14} , T_4 e T_5 são acionados e os relés são abertos subitamente para proteger os alto-falantes.

2.2.6 FONTE DE TENSÃO

2.2.7 ESCRUTÍNIO DO AMPLIFICADOR

Os resistores de 10 Ω R_{32} e R_{33} servem para isolar IC5A e IC5B, prevenindo que os sinais provindos das saídas destes amplificadores interajam de forma destrutiva.

¹⁵Geralmente são picos ou impulsos elétricos indesejados de curta duração, causador de estalos nos alto-falantes, e.g., no momento em que se liga e desliga o sistema de áudio.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] HOROWITZ, Paul; HILL, Winfield; *The Art of Electronics*. 7. ed. New York: Cambridge University Press, 2016.
- [2] MALVINO, Albert Paul. *Eletrônica: Volume 1*. 1ª ed. São Paulo: McGraw-Hill Education, 1987.
- [3] SELF, Douglas. *The 5532 OpAmpIifier. Part 1: design philosophy and schematics*. Elektor, p. 14–17, out. 2010.
- [4] SELF, Douglas; GIESBERTS, Ton. *The 5532 OpAmpIifier. Part 2: construction, bridged operation and test results*. Elektor, p. 24–27, nov. 2010.